

细胞凋亡机制与 FAT-ATTAC 诱导性脂肪细胞消融系统笔记

笔记信息 / Note Information

作者 / Author: 蔡靖熹 福州大学 数据科学与大数据技术专业 本科生 Fuzhou University, Data Science and Big Data Technology, Undergraduate

内容说明: 本笔记由本人根据学习整理撰写。

参考资料:

AI辅助说明: 本笔记 Markdown 排版结构与逻辑整理借助 AI 工具辅助完成, AI 未参与专业内容的判断与生成, 核心知识内容以本人撰写为准。如有内容错误, 责任由本人承担。

联系方式 / Contact: tchinchina@outlook.com cjk941008@qq.com

目录

1. Apoptosis (细胞凋亡, 程序性细胞死亡)
2. Caspase (半胱天冬酶) 家族
3. FKBP 与 FKBPv (Phe36Val 突变体)
4. Chemical-induced Dimerization (CID, 化学诱导二聚化)
5. Fusion Protein (融合蛋白)
6. Myristoylation (豆蔻酰化) 与膜锚定
7. Promoter (启动子) 与组织特异性表达
8. Transgene / Transgenic Mouse (转基因动物)
9. 常见小鼠模型 (ob/ob、ob/+ 等)

1. Apoptosis (细胞凋亡, 程序性细胞死亡)

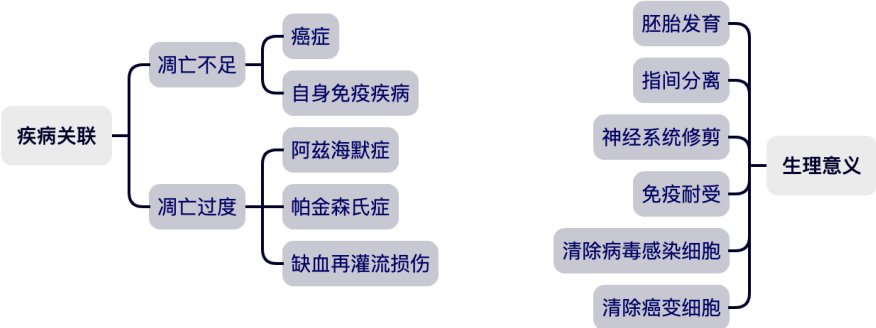
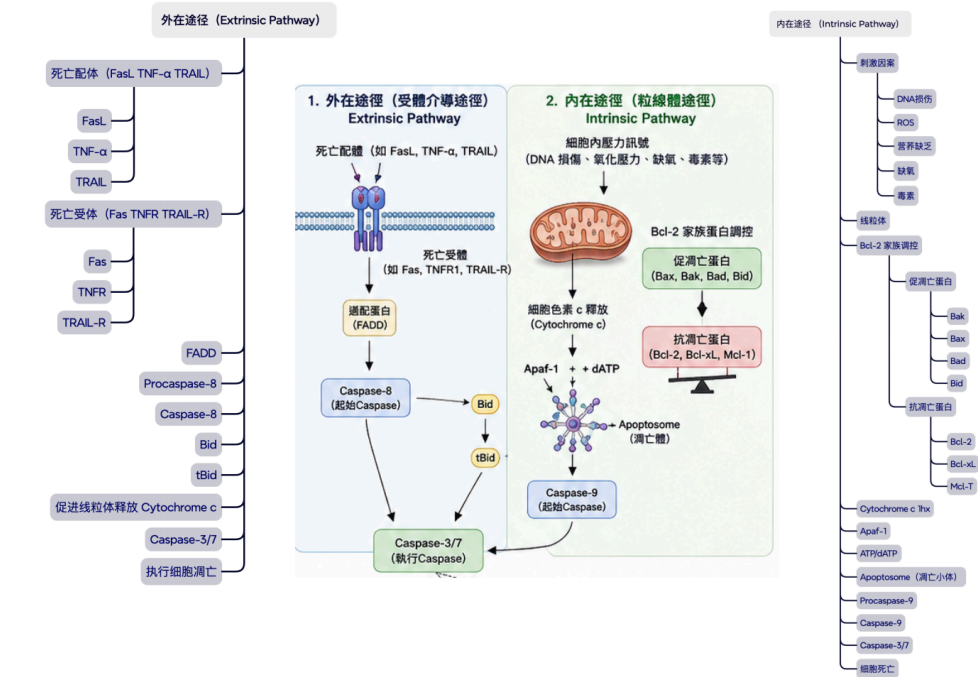
细胞按照内置"程序"有序自杀的过程, 不同于因创伤而爆裂的坏死 (necrosis)。凋亡是受严格调控的、"干净"的死亡, 细胞会皱缩、DNA 断裂, 最后被清理。

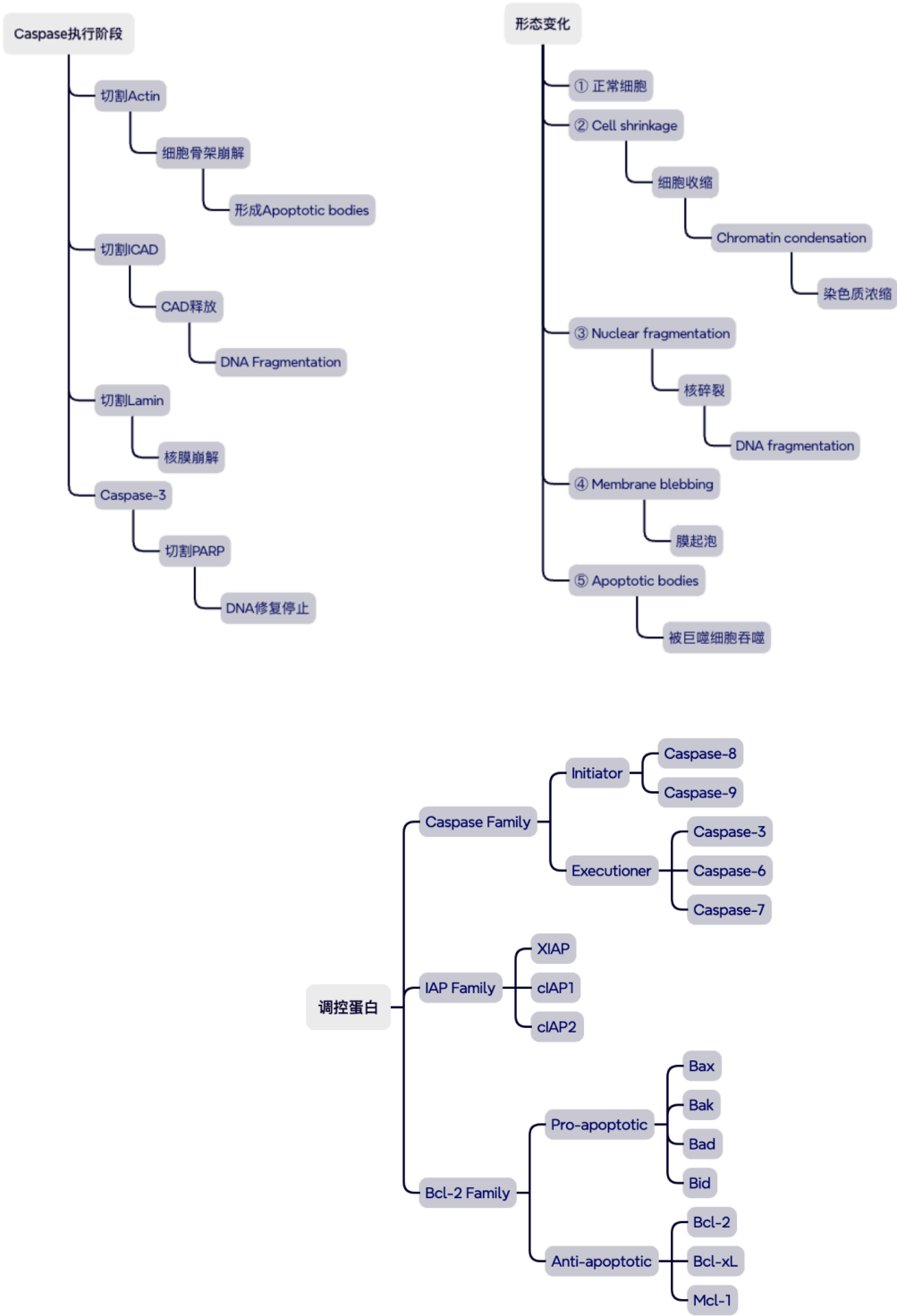
主要特征

- 程序性死亡 (Programmed)
- 需要 ATP
- 不会引起明显炎症反应
- DNA 发生规律性断裂
- 细胞膜保持完整
- 最终形成凋亡小体 (Apoptotic bodies)
- 被巨噬细胞吞噬清除

與壞死（Necrosis）的比較		
	Apoptosis	Necrosis
原因	生理性訊號或輕微壓力	嚴重損傷、缺氧等
細胞大小	縮小	腫脹
細胞膜	完整	破裂
DNA	片段化	隨機降解
發炎反應	無	有
清除方式	被吞噬細胞清除	內容物外漏

细胞凋亡的两条主要途径







外在、内在途径最终都会活化 Caspase-3/7。Caspase 是执行细胞凋亡的核心蛋白酶。Bcl-2 家族决定线粒体是否释放 Cytochrome c。细胞凋亡是一种主动且有序的死亡方式，不会引发明显炎症。

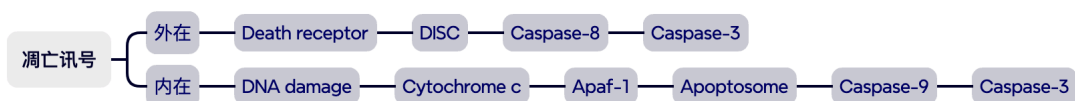
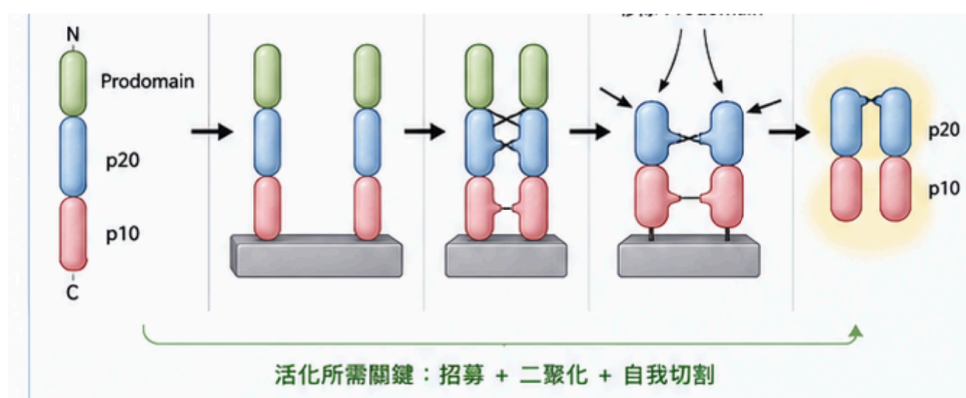
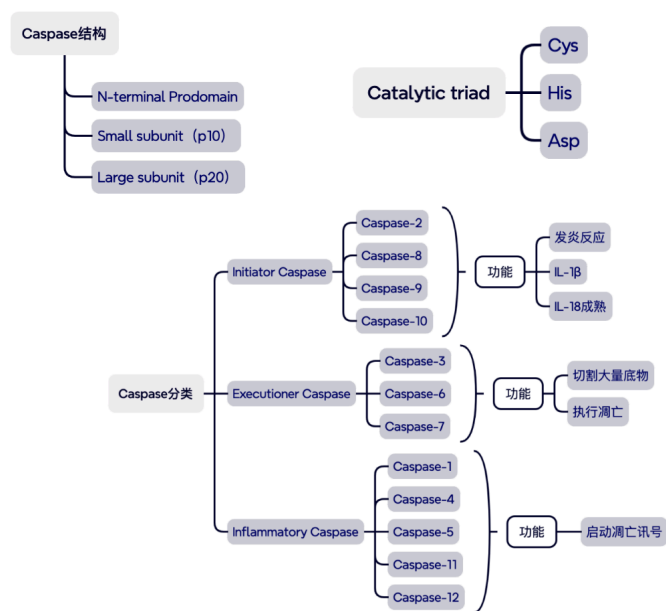
2. Caspase（半胱天冬酶）家族

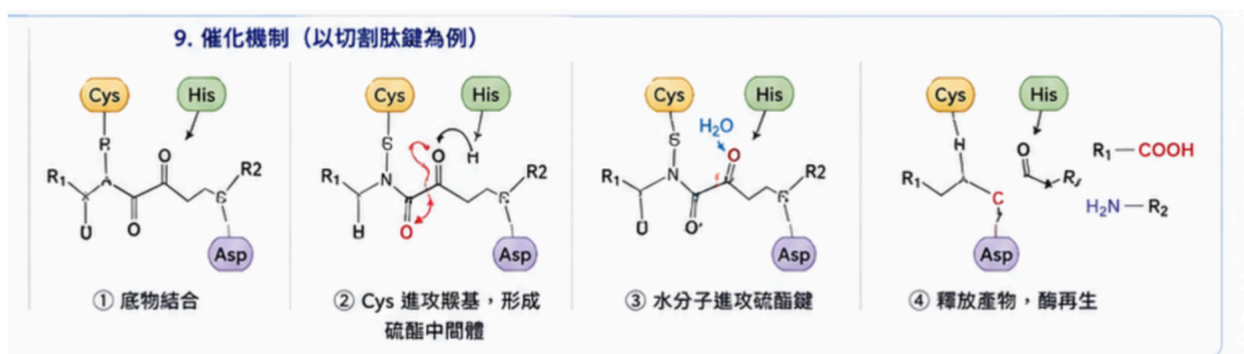
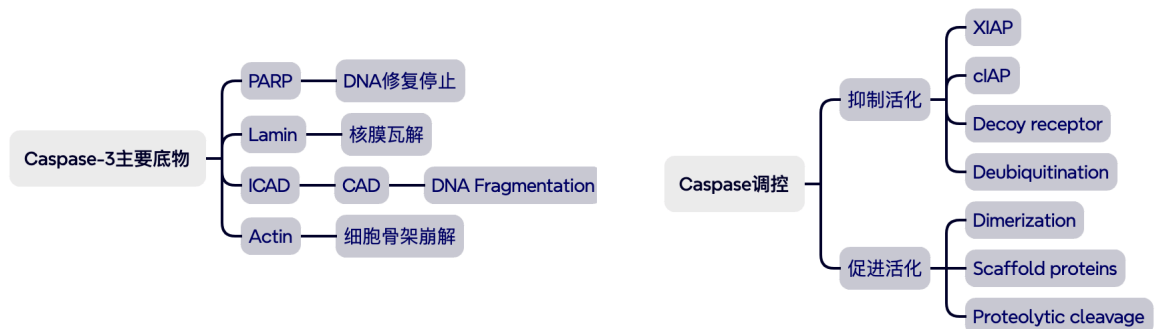
Caspase (Cysteine-dependent Aspartate-directed Protease) 是一群半胱氨酸蛋白酶，特点：

- Active-site Cys
- 切割 Asp 之后的肽键
- 以前体 (Procaspase) 存在
- 活化后才能发挥功能

分两类角色：

- **Initiator caspase (起始)**：如 caspase 8，负责"点火"，一旦激活就启动级联反应。它需要二聚化才能激活——这正是本系统利用的开关点。
- **Effector / executioner caspase (效应/执行)**：如 caspase 3，是级联下游的"执行者"，真正去切割细胞里的关键蛋白导致死亡。文中检测"细胞真的在凋亡"的证据之一，就是死亡细胞同时对 activated caspase 3（活化的 caspase 3）染色阳性——说明级联确实从 8 传到了 3。





Caspase 8 的 p20 / p10 催化域

caspase 8 被切割后形成两个亚基 **p20** 和 **p10**（数字是分子量，约 20/10 kDa），它们组成有活性的催化核心。文中用的是人源 caspase 8 的活化片段（对应氨基酸 **Ser217–Asp479**），即“已经准备好干活、只差二聚化”的版本。

Caspase-8 的基本结构

N 端 → DED1 → DED2 → p20 大催化亚基 → p10 小催化亚基 → C 端

- DED1 与 DED2 合称 **DED 区域**。
- p20 与 p10 共同构成 **催化域 (catalytic domain)**。
- Caspase-8 最初以前体形式 **procaspase-8** 存在。

- N 端含有两个 DED (Death Effector Domains, 死亡效应结构域), 主要负责将 procaspase-8 招募到 DISC, 而不是直接执行催化作用。

p20: 大亚基 (large subunit)

- 包含催化半胱氨酸附近的重要氨基酸残基。
- 是 Caspase-8 催化核心的主要组成部分。
- 成熟 Caspase-8 中的大亚基实际常接近 **p18**, 但教学和结构描述中经常统称为 p20。

p10: 小亚基 (small subunit)

- 协助形成稳定、正确的活性构象。
- 参与构成底物结合沟槽和催化区域。
- 对酶活性维持及底物识别十分重要。

p20 与 p10 并不是两个独立的酶, 而是共同组成一个具有功能的 Caspase-8 催化单元。

活性位点与催化核心

- p20: 大催化亚基。
- p10: 小催化亚基。
- 活性位点主要包含:
 - **Catalytic Cys**: 催化半胱氨酸
 - **Catalytic His**: 协助催化的组氨酸
- Caspase 属于 **cysteine protease (半胱氨酸蛋白酶)**。
- Caspase 通常识别特定四肽序列, 并切割位于天冬氨酸 Asp (D) 残基之后的肽键。

Caspase-8 常见识别序列

IETD↓X

- I: Isoleucine, 异亮氨酸
- E: Glutamate, 谷氨酸
- T: Threonine, 苏氨酸
- D: Aspartate, 天冬氨酸
- ↓: 切割位置
- X: 任意氨基酸

可概括为: **XXXD↓X**, 其中 P1 位点通常必须是 Asp。

Caspase-8 如何被活化?

外在性细胞凋亡途径



关键：先招募 → 再二聚化 → 再发生蛋白水解切割。

更准确地说，邻近诱导的二聚化是活化的关键步骤，切割通常用于进一步稳定及成熟活性酶。

成熟酶的组成

一个活化的 Caspase-8 酶复合体通常可表示为： $(p20 / p10) \times 2$ ，即由两个 p20 / p10 异源二聚单元组成的二聚体。

结构示意图：

- 第一套：p20 + p10
- 第二套：p20 + p10
- 两套共同形成具有完整催化活性的 Caspase-8。

更严格地描述，成熟形式常记作： $(p18 / p10)_2$

p20 / p10 催化域的功能

切割下游执行者 Caspase

Caspase-8 可切割并活化：

- Procaspase-3
- Procaspase-7

从而启动执行者 Caspases，进入细胞凋亡的执行阶段。

切割 Bid

Caspase-8 可将 Bid 切割为 tBid。tBid 转位至线粒体，促进线粒体外膜通透化，从而连接：

- 外在性凋亡途径
- 线粒体内在性凋亡途径

放大凋亡信号

通过活化执行者 Caspases 以及线粒体途径，Caspase-8 可放大并扩散细胞凋亡信号。

推动细胞进入 apoptosis

最终造成：

- 细胞收缩
- 染色质凝集
- DNA 断裂
- 细胞骨架分解
- 细胞膜起泡
- 形成凋亡小体
- 被吞噬细胞清除

3. FKBP 与 FKBPv (Phe36Val 突变体)：结构、配体选择性与常见应用

FKBP 是 **FK506-binding protein** (FK506 结合蛋白) 的缩写，是一类 immunophilin (免疫亲和蛋白)。经典成员：**FKBP12**。

FKBP12 具有 PPIase (**Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity**, 肽基脯氨酰顺反异构酶活性)，其功能是催化蛋白质中脯氨酸相关肽键的顺式与反式构象转换，因此可参与蛋白质折叠和构象调控。

FKBP12 可与 FK506 (tacrolimus)、Rapamycin (sirolimus) 结合，FKBP 与这些配体形成复合物后，可进一步影响细胞信号通路。

FKBPv 是什么？

FKBPv 通常是指经过工程化改造的 FKBP12 (F36V)，也就是 FKBP12 的第 36 位氨基酸由 **Phenylalanine, Phe, F** 突变为 **Valine, Val, V** (可表示为 **Phe36Val** 或简写为 **F36V**)。

因此：

- FKBP12 WT：第 36 位为 Phe。
- FKBP12 (F36V) / FKBPv：第 36 位为 Val。

这一突变会改变 FKBP12 配体结合口袋的形状和理化性质，因此常用于设计具有选择性的 chemical biology 工具系统。

F36V 突变带来的改变

野生型 FKBP12

第 36 位为 Phe：

- 侧链体积较大。

- 含有芳香环。
- 适合与 FK506、rapamycin 等经典 FKBP 配体相互作用。
- 对野生型 FKBP 配体具有天然结合偏好。

FKBPv / FKBP12 (F36V)

第 36 位为 Val:

- 侧链体积比 Phe 小。
- 不含芳香环。
- 改变并扩展原有配体结合口袋中的局部空间。
- 通常会降低对部分天然配体或经典配体的结合偏好。
- 可提高对专门设计的合成配体的选择性识别。

核心概念

口袋微调 → 配体选择性改变

这种设计通常称为 **Orthogonal binding, 正交结合**, 意思是工程化蛋白与工程化配体之间形成相对专一的配对, 同时尽量减少对内源性野生型 FKBP 的影响。

配体选择性的比较

天然配体, 例如 FK506

- 对 WT FKBP12: 通常具有较强结合能力。
- 对 FKBP12 (F36V): 结合特性可能降低或发生改变。

合成选择性配体

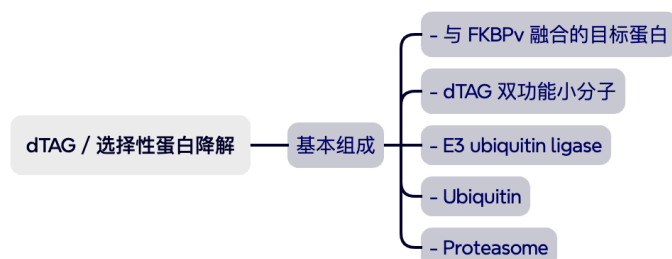
- 对 WT FKBP12: 通常尽量降低结合。
- 对 FKBP12 (F36V): 通过填补或利用 F36V 形成的新口袋, 提高选择性结合能力。

因此, F36V 突变本身并不一定直接产生新的功能, 而是提供了一个可以被专用小分子选择性识别的工程化结合位点。

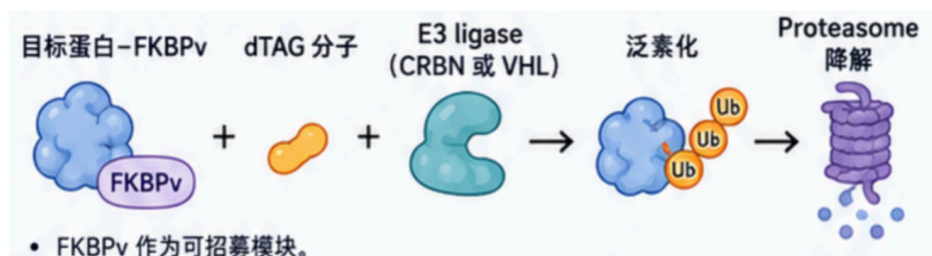
常见应用: CID

详见下一节「Chemical-induced Dimerization (CID)」。

常见应用: dTAG / 选择性蛋白降解



过程如下：



其中：

- FKBPv 作为可被小分子识别的招募标签。
- dTAG 分子的一端结合 FKBP12 (F36V)。
- 另一端招募 E3 泛素连接酶。
- E3 ligase 促使融合目标蛋白发生泛素化。
- 泛素化目标蛋白随后进入蛋白酶体降解。

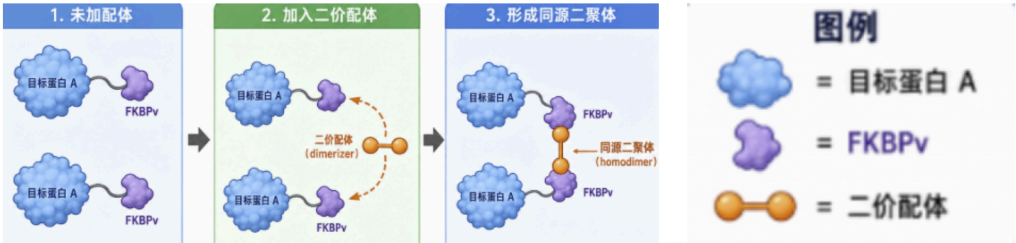
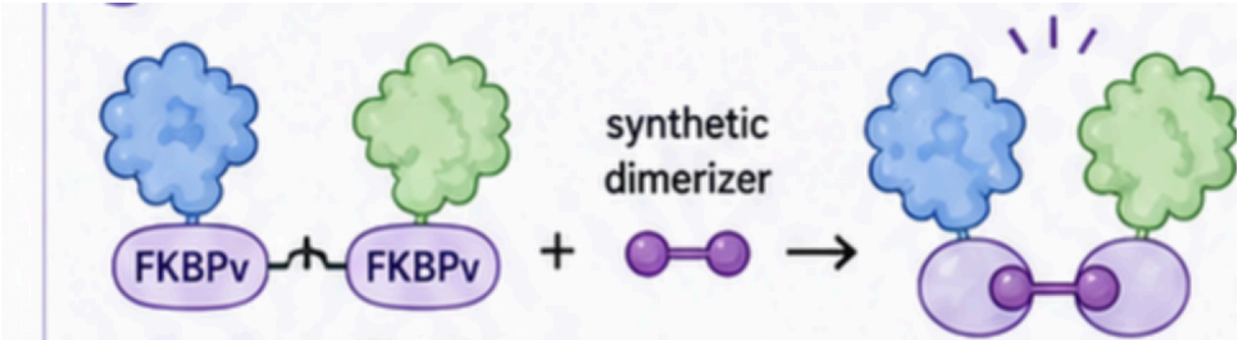
这一系统可以实现：

- 快速蛋白去除
- 相对可逆的实验控制
- 剂量依赖性降解
- 急性蛋白耗竭
- 蛋白功能验证
- 区分蛋白的即时功能与长期适应性效应

FKBP 与 FKBPv 比较

项目	FKBP / FKBP12 WT	FKBPv / FKBP12 F36V
来源	天然蛋白	工程化突变体
第 36 位残基	Phe	Val
结合口袋	野生型天然口袋	经 F36V 调整的口袋
配体偏好	FK506、rapamycin 等经典配体	针对 F36V 设计的选择性合成配体
常见用途	基础生物学、蛋白折叠与药理研究	二聚化、蛋白降解及可控细胞工程
研究场景	天然功能研究	工具蛋白系统与化学生物学

4. Chemical-induced Dimerization（CID，化学诱导二聚化）



基本设计

- 1. 将 FKBPv 分别融合至一个或多个目标蛋白。
 - 2. 加入可同时结合两个 FKBPv 的二价合成配体。
 - 3. 合成配体作为桥梁，使两个融合蛋白快速靠近或聚集。
 - 4. 通过空间接近控制目标蛋白的功能。
- 二聚化配体通常不是直接进入目标蛋白的催化位点，而是通过提高两个目标蛋白的局部有效浓度，促使它们发生相互作用。

系统

一般经历以下步骤

1. 细胞预先表达 FKBPv 融合蛋白。
2. 在未加药时，融合蛋白主要以分散状态存在。
3. 加入可穿过细胞膜的二聚化配体。
4. 配体分别结合两个 FKBPv 结构域。
5. 两个目标蛋白被拉近并形成二聚体或更高阶聚集体。
6. 目标蛋白发生构象变化、磷酸化、酶活化或位置转移。
7. 下游信号通路被启动。
8. 细胞产生相应的生物学反应。

产生的反应（可能包括）

- 基因转录启动
- 激酶活化
- 受体聚集
- 蛋白转位
- 细胞分化
- 细胞增殖
- 细胞凋亡
- 工程化免疫细胞功能启动

常见构型



CID 与 Caspase 活化

CID 经常用于构建可控制的细胞凋亡开关。以 Caspase 为例，可以将 FKBPv 与 Caspase 的催化区域融合：FKBPv – Caspase 催化域在未加入配体时，融合蛋白彼此分散，Caspase 活性较低。

加入二聚化配体后

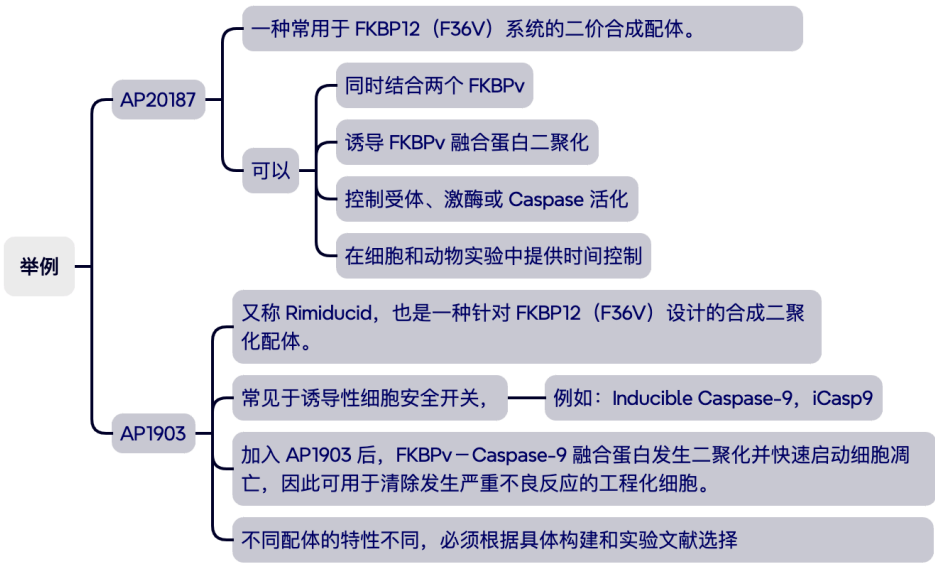
1. 配体结合两个 FKBPv。
2. 两个 Caspase 催化域被拉近。
3. Caspase 发生诱导二聚化。
4. 催化结构域形成活性构象。
5. Caspase 发生自身切割或相互切割。
6. 下游执行者 Caspases 被活化。
7. 细胞进入 apoptosis。

可简化为

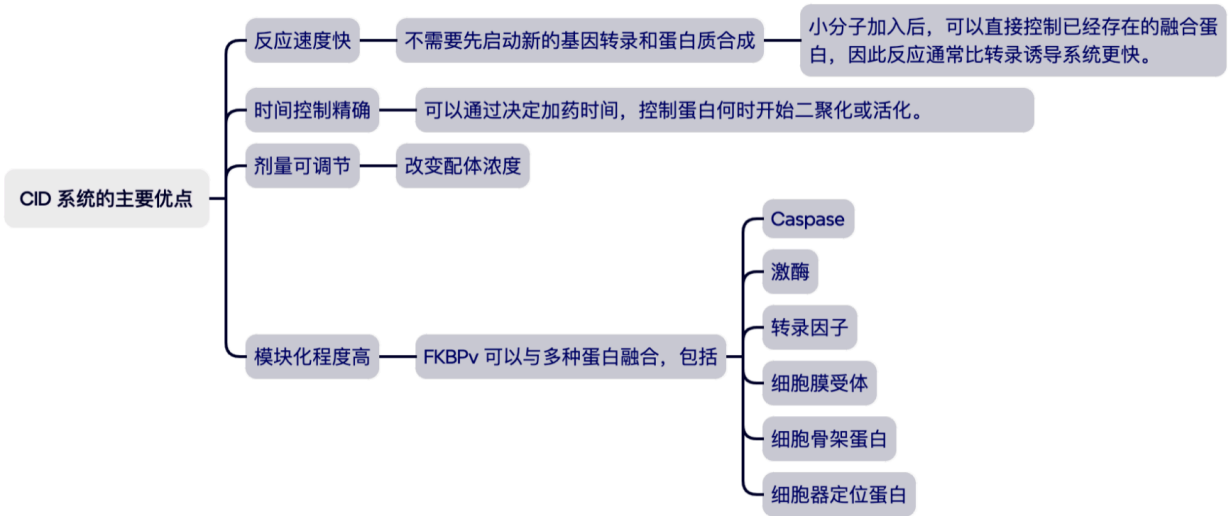
FKBPv – Caspase + Dimerizer → Caspase 二聚化 → Caspase 活化 → Caspase 级联反应 → 细胞凋亡

- 天然系统：DISC 负责使 Caspase-8 靠近。
- 工程系统：FKBPv 与小分子配体负责使 Caspase 靠近。

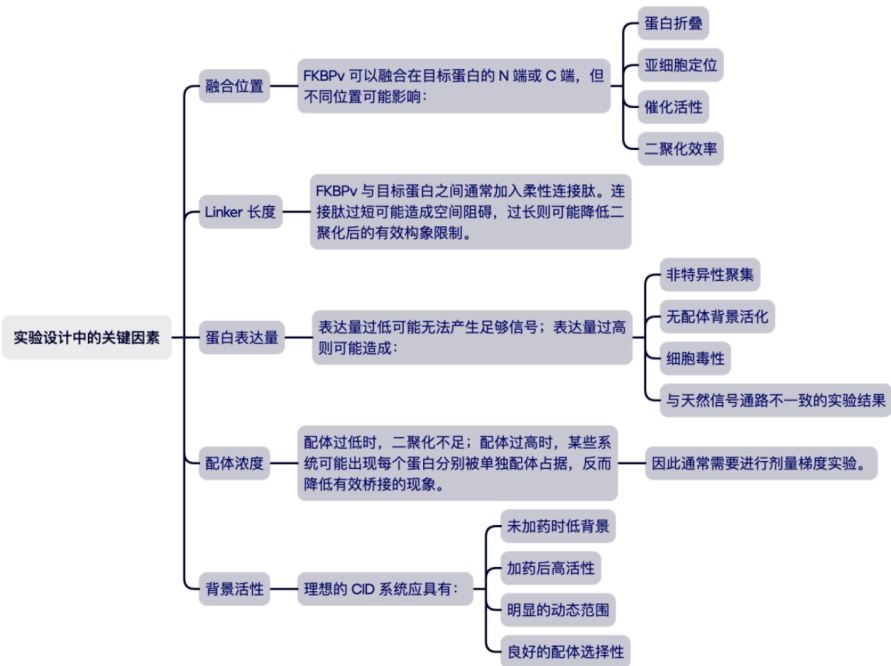
举例



主要优点



实验设计中的关键因素



可逆性与不可逆性



5. Fusion Protein（融合蛋白）

把两段不同蛋白的编码序列在同一个阅读框（in-frame）内拼接，翻译出一条"二合一"的蛋白。这里是 caspase 8 – FKBP – FKBP（带两个 FKBP 以便二聚），并额外挂上一个 FLAG 标签便于检测。

基本组成

一个工程化融合蛋白通常包含：

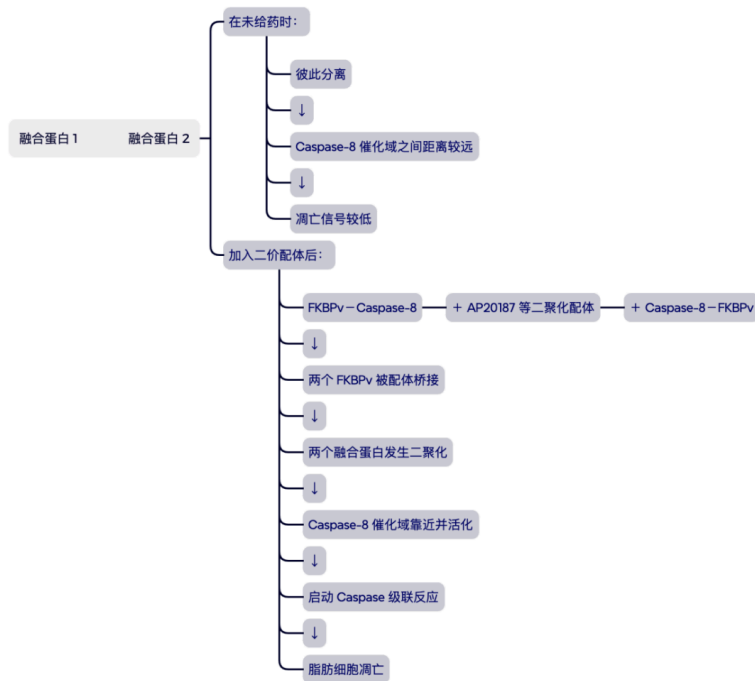
- **功能结构域**：负责催化或执行主要生物学功能。
- **调控结构域**：负责响应药物、光或其他刺激。
- **定位序列**：把蛋白送到细胞膜、细胞核或线粒体等位置。
- **Linker（连接肽）**：连接不同结构域，并提供合适的空间和柔性。

例如：膜定位序列 – FKBPv – Caspase-8 催化域

组成部分	作用
膜定位序列	将融合蛋白定位在细胞膜附近
FKBPv	结合二价化学二聚剂
Caspase-8 催化域	二聚化后启动细胞凋亡

FAT-ATTAC 小鼠中的融合蛋白

FAT-ATTAC 小鼠在脂肪细胞中特异表达一种人工设计的、膜相关的 FKBPv–Caspase-8 融合蛋白；该转基因受到脂肪细胞选择性启动子的控制。



这种药物诱导的融合蛋白二聚化，是 FAT-ATTAC 小鼠能够在特定时间诱导脂肪细胞死亡的核心。

注意

融合蛋白：FKBPv 与 Caspase-8 已经通过肽键连接成同一条蛋白链。这是由融合基因直接表达出来的。

二聚体：两个完整的 FKBPv-Caspase-8 融合蛋白，在二价配体作用下彼此靠近。

一个融合蛋白不是一个二聚体；两个融合蛋白被配体桥接后，才形成二聚体。

可表示为：

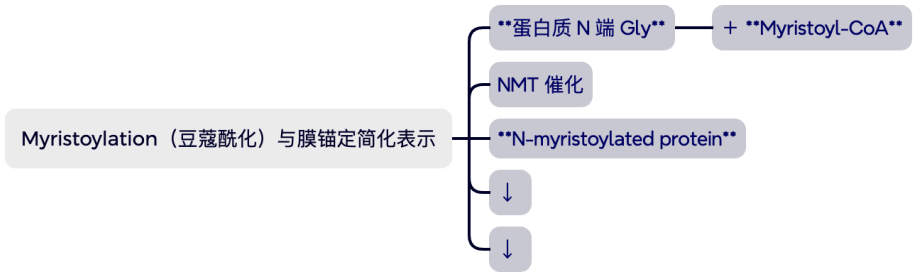
- 融合蛋白单体：FKBPv - Caspase-8
- 化学诱导二聚体：FKBPv - Caspase-8 ⇌ 二价配体 ⇌ FKBPv - Caspase-8

最终是融合蛋白提供模块化功能，CID 提供时间控制。

6. Myristoylation（豆蔻酰化）与膜锚定

****N-myristoylation（N-豆蔻酰化）****是一种蛋白质脂质修饰：细胞中的 N-myristoyltransferase（NMT）将一条含有 14 个碳原子的豆蔻酸，以共价键连接到蛋白质 **N 端的甘氨酸 Gly** 上。该修饰通常发生在起始甲硫氨酸被移除之后。

可简化表示为：

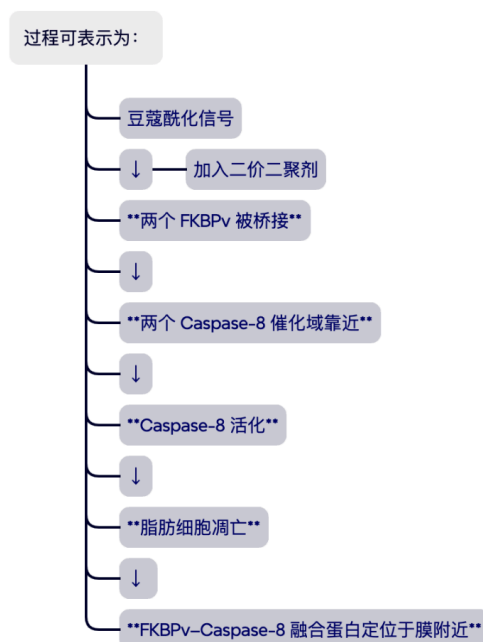


豆蔻酰基具有疏水性，可以插入细胞膜的脂质双层，因此能够提高蛋白质与细胞膜的结合倾向，使原本位于胞质中的蛋白富集在膜表面。

需要注意的是，单独一个豆蔻酰基提供的膜结合力有时较弱；许多天然蛋白还需要带正电的氨基酸区域、棕榈酰化或其他蛋白相互作用，才能实现稳定的膜定位。因此，豆蔻酰化更准确地说是促进膜结合或提供膜锚定信号，不一定在所有蛋白中都足以单独完成永久膜定位。

在 FAT-ATTAC 模型中的作用

FAT-ATTAC 小鼠的脂肪细胞会表达经过豆蔻酰化、定位于细胞膜附近的 **Caspase-8-FKBP 融合蛋白**。加入化学二聚剂后，两个膜相关融合蛋白被拉近，促使 Caspase-8 催化结构域发生二聚化并启动细胞凋亡。



膜锚定的意义包括：

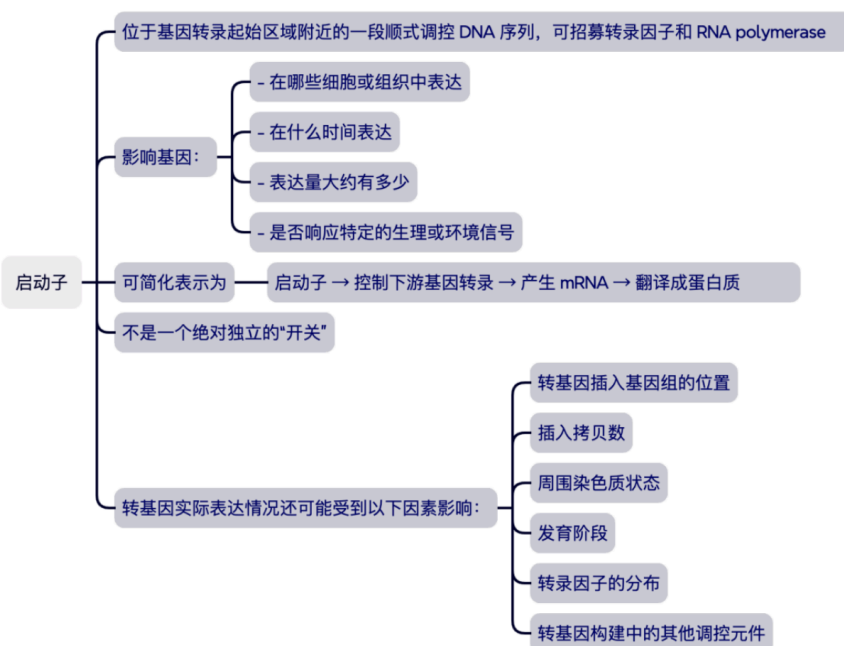
1. **限制融合蛋白的位置**：使其主要位于细胞膜内侧，而不是自由分散在整个胞质中。
2. **提高局部有效浓度**：蛋白从三维胞质空间被限制到近似二维的膜表面后，两个融合蛋白相遇和被二聚剂桥接的机会通常会增加。
3. **促进邻近诱导活化**：Caspase-8 是启动型 Caspase，其活化依赖分子间的空间靠近和二聚化。膜定位有利于形成适合二聚化的局部环境。
4. **模拟天然死亡受体信号平台**：天然外在性凋亡途径中，Caspase-8 会被招募到细胞膜上的 DISC。FAT-ATTAC 系统通过膜定位和化学二聚化，人为模拟这种"在膜附近集中并活化 Caspase-8"的过程。

因此，可以用一句话理解：

豆蔻酰化像是给融合蛋白加上一个疏水性的膜锚，使其聚集在细胞膜内侧；二聚剂再像桥梁一样将两个 FKBPv-Caspase-8 分子拉到一起，从而激活凋亡信号。

7. Promoter（启动子）与组织特异性表达

启动子（promoter）



是位于基因转录起始区域附近的一段顺式调控 DNA 序列, 可招募转录因子和 RNA polymerase。

影响基因

- 在哪些细胞或组织中表达
- 在什么时间表达
- 表达量大约有多少
- 是否响应特定的生理或环境信号

可简化表示为

启动子 → 控制下游基因转录 → 产生 mRNA → 翻译成蛋白质

启动子不是一个绝对独立的“开关”。转基因实际表达情况还可能受到以下因素影响：

- 转基因插入基因组的位置
- 插入拷贝数
- 周围染色质状态
- 发育阶段
- 转录因子的分布
- 转基因构建中的其他调控元件

Fabp4 / aP2 promoter

Fabp4 是 fatty acid-binding protein 4 的基因名称, 过去也常称为 aP2 (adipocyte protein 2)。

FAT-ATTAC 研究使用了由 B. Spiegelman 实验室提供的 5.4 kb minimal Fabp4 promoter, 用来驱动下游 FKBPv-Caspase-8 融合蛋白的表达。该启动子在当时被广泛用于促进转基因在脂肪细胞中表达。

构建可简化为：

5.4 kb Fabp4 promoter → Myristoylation sequence – Caspase-8 – FKBPv – FKBPv – FLAG → 主要在脂肪组织中表达融合蛋白

研究者首先利用 Northern blot 检查转基因 mRNA。最终选中的品系中，转基因表达出现在所检测的各个白色脂肪组织，以及肩胛间棕色脂肪组织；在论文检查的其他组织中没有检测到明显表达。研究者随后使用 RT-PCR 进一步验证，并通过抗 FLAG 的 Western blot 证明融合蛋白只在所检测的白色和棕色脂肪组织中可被检测到。在该论文选定的 FAT-ATTAC 转基因品系及其检测灵敏度下，转基因 mRNA 和融合蛋白主要局限于白色与棕色脂肪组织，在其他受检组织中未检测到明显表达。

研究发现，Fabp4/aP2 本身并非在所有条件下都绝对限于成熟脂肪细胞；它也可在巨噬细胞、部分内皮细胞及某些脂肪前体细胞群中表达。因此，现代实验中通常不会只凭启动子的名称判断特异性，而是需要对每一个转基因品系进行实际验证。

"作用域限定"的理解

把 Fabp4 启动子理解为 FAT-ATTAC 系统中的第一层作用域控制：

只有表达 Fabp4 启动子活性的细胞 → 才能制造 FKBPv–Caspase-8 融合蛋白 → 才具备响应 AP20187 的凋亡开关

AP20187 本身可以进入许多组织，但没有表达该融合蛋白的细胞缺少相应的人工执行模块，因此不会因为这一 ATTAC 构建而启动 Caspase-8 二聚化。

该系统同时具有：

- **空间控制**：主要由 Fabp4 启动子提供。
- **时间控制**：主要由 AP20187 给药时间提供。

8. Transgene / Transgenic Mouse（转基因动物）

****Transgene（转基因片段）****是研究者在体外人工设计并组装的一段 DNA。将该 DNA 导入小鼠基因组，并使其进入生殖系后，转基因便可以稳定遗传给下一代；携带这种外源 DNA 的小鼠称为 transgenic mouse（转基因小鼠）。

FAT-ATTAC 小鼠采用传统的受精卵原核显微注射法建立，其过程如下。

1. 构建转基因表达盒

研究者首先构建能够在脂肪细胞中表达诱导性凋亡蛋白的 DNA 片段，主要包含：

- 5.4 kb Fabp4 / aP2 启动子
- 豆蔻酰化定位序列
- 人 Caspase-8 的 p20 / p10 催化结构域
- 两个串联的 FKBPv 结构域
- FLAG 检测标签
- 兔 β -globin intron
- Polyadenylation sequence
- 3' untranslated region

融合蛋白表达盒约为 2.8 kb，与 5.4 kb Fabp4 启动子连接后，去除质粒载体骨架，得到约 8.2 kb 的线性转基因 DNA 片段。

当该 DNA 片段整合进入生殖系细胞后，转基因就可以通过精子或卵细胞遗传给下一代。稳定携带并表达该转基因的小鼠称为 transgenic mouse，可简化表示为：



这里的 8.2 kb 指用于显微注射的线性 DNA 片段，而不是完整质粒载体。

2. 原核显微注射

研究者将约 8.2 kb 的线性 DNA 注射到来自 FVB 近交系小鼠受精卵的原核中。精卵继续发育后，外源 DNA 可能随机整合到小鼠某条染色体中。将胚胎移植并出生的小鼠称为潜在的 Founder mouse（创始鼠）。



因此必须建立并筛选多个独立品系。

3. 确认转基因整合

最初的转基因后代使用 Southern blot 检测。研究者以一段约 800 bp 的人 Caspase-8 DNA 作为探针，判断小鼠基因组中是否整合了 FAT-ATTAC 转基因。

4. 后代快速基因分型

转基因品系建立后，后续世代采用尾组织基因组 DNA 进行 PCR。PCR 使用人 Caspase-8 特异性引物，预期扩增产物为：600 bp。

- 检测到 600 bp 条带：该小鼠携带 FAT-ATTAC 转基因。
- 没有检测到条带：在该 PCR 条件下未检测到转基因。

需要注意，PCR 只能证明转基因 DNA 是否存在，不能证明：

- 转基因是否产生 mRNA
- 是否产生融合蛋白
- 表达量是否足够
- 表达组织是否符合预期

5. 筛选实际表达的品系

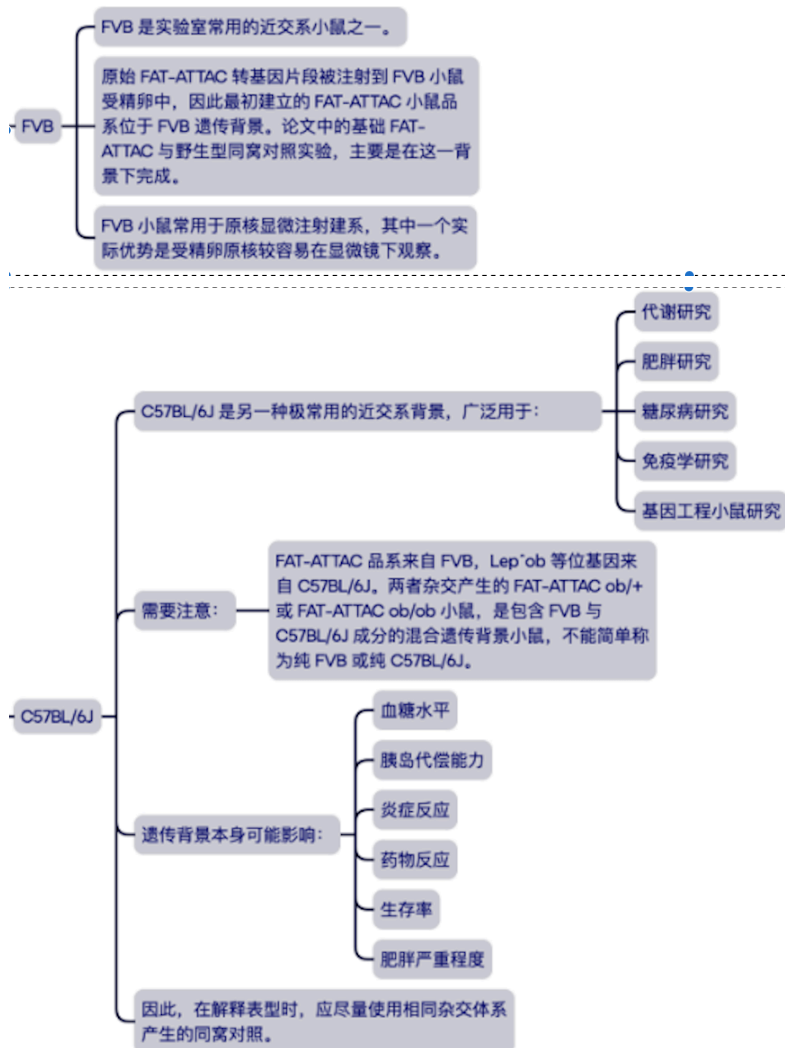
研究者共得到六个能够将转基因传递给后代的独立品系，即六个具有 **germline transmission（生殖系传递）** 的品系。但是，Northern blot 检测显示，只有一个品系表现出明显的转基因 mRNA 表达，因此后续全部实验均使用这个品系。

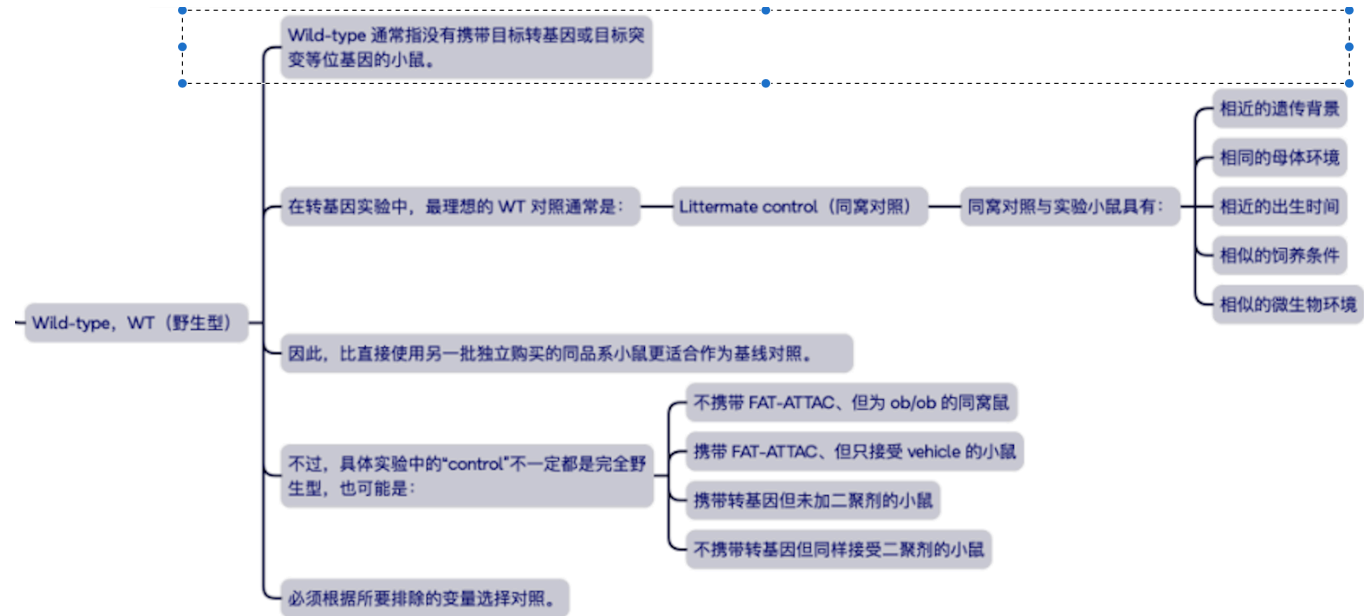
这说明：转基因成功整合并可以遗传，不等于转基因一定能够有效表达。

不同品系之间的表达差异可能来自：

- 基因组插入位置不同
- 周围染色质开放程度不同
- 插入拷贝数不同
- 转基因发生重排
- 基因组中的位置效应

9. 常见小鼠模型（ob/ob、ob/+ 等）





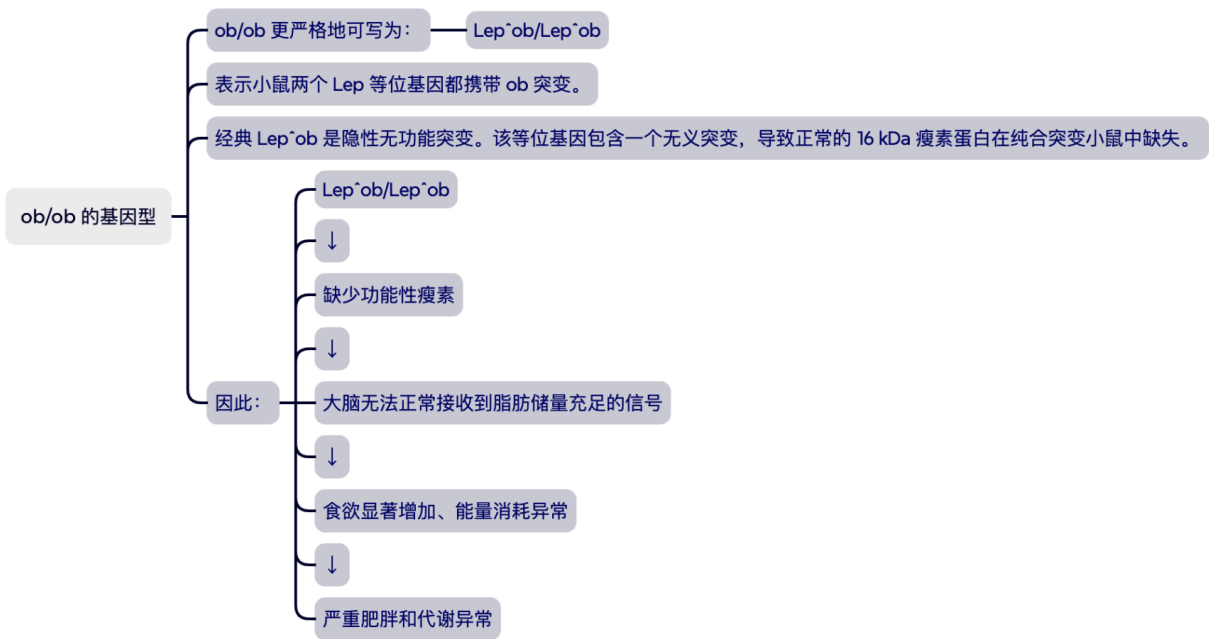
ob/ob 小鼠（瘦素缺陷性肥胖模型）

ob 基因是过去称为 ob 的基因，现在正式名称为 Lep，leptin gene。该基因主要由脂肪细胞表达，编码：Leptin（瘦素）。

瘦素可以向中枢神经系统传递身体能量储备的信息，正常情况下具有：

- 抑制食欲
- 调节能量消耗
- 影响神经内分泌功能
- 参与葡萄糖和脂质代谢

ob/ob 的基因型



ob/ob 小鼠通常表现为

- 食欲亢进
- 严重肥胖
- 胰岛素抵抗
- 高胰岛素血症
- 糖耐量异常
- 脂肪肝
- 生殖功能异常
- 体温和能量代谢异常

表型会明显受到遗传背景影响。在 C57BL/6J 背景上，ob/ob 小鼠早期可以出现高血糖，但随着胰岛肥大和胰岛素代偿，血糖可能在年龄增长后下降；其严重肥胖、胰岛素抵抗和糖耐量异常仍然存在。

更准确的说法为：C57BL/6J ob/ob 是严重瘦素缺陷性肥胖和胰岛素抵抗模型，可出现高血糖，但糖尿病严重程度和持续性取决于年龄与遗传背景。

为什么建立 FAT-ATTAC ob/ob 小鼠？

普通 FAT-ATTAC 小鼠在二聚剂处理后大量失去脂肪细胞，因此血液中的瘦素水平也大幅下降。随后观察到小鼠进食增加，就会出现一个问题：进食增加是否只是因为脂肪减少导致瘦素下降？

为区分这一点，研究者通过涉及 ob/+ 携带者的杂交，生成：

- FAT-ATTAC ob/ob
- 不携带 FAT-ATTAC 的 ob/ob 同窝对照

这两组小鼠从一开始都缺少功能性瘦素，因此两组之间的区别主要在于：

- 是否携带 FAT-ATTAC 转基因
- 二聚剂处理后是否发生脂肪细胞消融

论文的研究问题是：在两组小鼠都已经没有瘦素的情况下，进一步消除脂肪组织是否仍会改变进食及代谢？实验结果显示，脂肪消融后的 FAT-ATTAC ob/ob 小鼠仍进一步增加食物摄取，并出现更高的血糖、甘油三酯和更严重的肝脂肪变性。

因此作者认为：脂肪组织对进食行为和全身代谢的调节，并不能完全由瘦素一个因子解释；脂肪细胞还可能产生其他具有调节作用的信号。不过，这项实验并不能仅凭结果直接确定“究竟是哪一种脂肪因子”，只能说明存在瘦素以外的脂肪组织效应。

ob/+ 小鼠

ob/+ 更严格地写为：Lep^{ob}/Lep⁺，表示一条染色体携带 ob 突变，另一条携带正常的 Lep 等位基因。

由于 Lep^{ob} 属于隐性突变，ob/+ 小鼠通常能够由正常等位基因产生足够的瘦素，因此一般表现为：

- 不发生 ob/ob 型严重肥胖
- 血糖相对正常
- 基本保留正常的瘦素调节功能

但 ob/+ 并不等于真正的遗传学 WT，因为它仍携带一个突变等位基因。

为什么用 FAT-ATTAC ob/+ 检测 GSIS?

GSIS (Glucose-stimulated insulin secretion, 葡萄糖刺激性胰岛素分泌)

核心问题：当血糖快速升高时，胰岛 β 细胞能否相应增加胰岛素分泌？

ob/ob 小鼠本身已经具有：

- 严重肥胖
- 胰岛素抵抗
- 高胰岛素血症
- 血糖异常
- 胰岛代偿性改变

这些因素会干扰对 GSIS 的直接判断。因此，作者使用血糖相对正常的 FAT-ATTAC ob/+ 小鼠，在同一批小鼠脂肪消融前后进行葡萄糖灌胃比较。

实验结果为：

- 脂肪消融前：葡萄糖升高后，血清胰岛素正常增加。
- 脂肪消融后：尽管血糖急性升高，血清胰岛素未出现预期增加。
- 胰岛面积和形态没有明显异常。
- 精氨酸刺激仍可诱导胰岛素分泌。

因此，研究者推测：脂肪组织可能提供一种或多种支持最大程度 GSIS 的信号；脂肪细胞消失后， β 细胞对葡萄糖的特异性分泌反应下降。但作者也谨慎指出，不能完全排除没有明显组织学变化的 β 细胞内在功能异常。

FAT-ATTAC 提供"什么时候清除脂肪细胞"的控制；ob/ob 提供"先把瘦素变量拿掉"的遗传背景；ob/+ 则提供代谢相对稳定的条件，用来更清楚地观察脂肪组织对葡萄糖刺激性胰岛素分泌的影响。